MADEN VE İŞ MAKİNELERİ · YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK

MUAYENE TEMİZ. ÇATLAK ERTESİ GÜN ÇIKTI.

Dikiş kaynaktan hemen sonra muayene edildi, sorun görülmedi. Bir süre sonra aynı bölgede çatlak bulundu. Ne değişti?

ŞÜPHELİ

HİDROJEN KAYNAKLI SOĞUK ÇATLAK

Gecikmeli çatlak olarak da bilinir. Kaynaktan saatler sonra ortaya çıkabilir. Oluşması için üç şart aynı anda bulunmalıdır:

HİDROJEN

Nemli sarf, toz, pas, yağ, boya, yoğuşma

MİKROYAPI

Isıdan etkilenen bölgenin sert yapısı

GERİLME

Kaynak çekmesi ve birleşimin tutulması

= ÇATLAK

Üçü birlikte

ÖNLEM

HER ŞARTA BİR KONTROL

H Düşük hidrojenli, doğru saklanmış sarf; temiz ve kuru kaynak ağzı

M Malzemeye ve kalınlığa göre ön ısıtma

G Pasolar arası sıcaklık kontrolü ve uygun kaynak prosedürü

ZAMANLAMA

HEMEN YAPILAN MUAYENE SON SÖZ DEĞİL

Çatlak gecikmeli oluşabildiği için ilgili standartlar ve çelik üreticileri, yüksek mukavemetli çeliklerde son NDT'nin kaynaktan bir bekleme süresi sonra yapılmasını ister.

16–48 sa Yaygın aralık. Süre standarda, çeliğe ve kalınlığa göre değişir.

ÇATLAK SAHADA BULUNUR. ÖNLEMİ ATÖLYEDE ALINIR.

ARMAWELD'DE

→ Her malzeme grubu için ayrı WPS, ön ısıtma protokolü ve sarf seçimi.

→ Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık kaynak mühendisliğinin sorumluluğunda, kayıtlı.

→ Muayene, muayene planındaki zamanlamayla.

Haftaya: Çizimde tolerans yazmıyorsa, hangi tolerans geçerli?